மூலம் செலுத்துகிறோம். இந்த நுண்ணிய துகள்கள் எவற்றால் ஆனவை? (AIPMT PRE 2012)

அ) வெள்ளி அல்லது பிளாட்டினம்
ஆ) பிளாட்டினம் அல்லது துத்தநாகம்
இ) சிலிகான் அல்லது பிளாட்டினம்
ஈ) தங்கம் அல்லது டங்ஸ்டன்

பாடம் 11 – உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் (Organisms and Population)

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது? (AIPMT MAINS 2010)

அ) மற்றொரு உயிரிக்கு உணவளிக்கும் உயிரி விருந்தோம்பி எனப்படும்.
ஆ) ஒரு சிற்றினம் நன்மை பெறுதலும் மற்றொன்று எவ்வித பாதிப்படையாமலும் கொள்ளும் உறவு கேடு செய்யும் வாழ்க்கை எனப்படும்.
இ) ஒரு உயிரியைப் பிடித்து, கொன்று அதை உணவாக்கிக் கொள்ளும் உயிரி கொன்றுண்ணி எனப்படும்.
ஈ) மற்றொரு உயிரியின் உடலின் உள்ளேயே வாழ்ந்து அவ்வுரியைக் கொல்லவும் செய்யக்கூடிய உயிரி ஒட்டுண்ணி எனப்படும்.

2. கீழ்க்காணும் நான்கு கூற்றுகளையும் படித்துப் பார்த்து அவற்றுள் சரியான இரண்டைத் தேர்ந்தெடு. (AIPMT PRE 2010)

A) ஒரு சிங்கம் மானை உண்ணுதலும் ஒரு குருவி தானியத்தை உண்ணுதலும் நுகர்வோர் என்னும் முறையில் சூழியல் நோக்கில் ஒரே மாதிரியானவை.
B) பிளாஸ்டர் என்னும் கொன்றுண்ணி வகை நட்சத்திர மீன், சில வகை முதுகெலும்பற்ற உயிரிகளின் சிற்றினப் பல்வகைமையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
C) இரையாகும் சிற்றினங்களின் அழிவிற்கு கொன்றுண்ணி விலங்குகளே காரணமாகும்.
D) தாவரங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வேதிப்பொருட்களான, நிகோடின், ஸ்ட்ரிச்னைன் போன்றவை அத்தாவரத்தின் வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடுகளைக் குறிக்கிறது.

சரியான கூற்றுகள்

அ) B மற்றும் C ஆ) C மற்றும் D
இ) A மற்றும் D **ஈ) A மற்றும் B**

3. சமவெளியில் வாழும் உயிரினங்கள் உயரமான பகுதிகளுக்கு (3,500 மீட்டர் மற்றும் அதற்கு அதிகமான) நகரும்போது அவ்வுயிரினங்களின் உடலில் கீழ்க்காணும் எந்த இரண்டு மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன? (AIPMT PRE 2010)

A) இரத்த சிவப்பு செல்களின் அளவு அதிகரித்தல்.
B) இரத்த சிவப்பு செல்களின் உற்பத்தி அதிகரித்தல்.
C) சுவாச வீதம் அதிகரித்தல்
D) திராம்போசைட் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல்

அ) B மற்றும் C ஆ) C மற்றும் D
இ) A மற்றும் D **ஈ) A மற்றும் B**

4. அ முதல் ஈ வரையிலான கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளை மனதில் கொள்ளவும். சூழல் தகவமைப்பாக பாலைவனப் பல்லிகளில் காணப்படும் பண்புகளை விளக்கும் சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடு. (AIPMT PRE 2010)

A) அதிக வெப்பநிலையிலிருந்து தப்பிக்க சிறு வளைகள் தோண்டுதல்.
B) அதிக வெப்பநிலையில் உடலிலிருந்து விரைவாக வெப்பத்தை இழத்தல்.
C) வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளபோது சூரிய ஒளியில் குளித்தல்.
D) கொழுப்பிலான, தடித்த தோல் வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

அ) A மற்றும் C ஆ) B மற்றும் D
இ) A மற்றும் B ஈ) C மற்றும் D

5. ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு சமவெளியில் வசித்த மக்கள், அருகிலுள்ள ரோஹ்தாங் பாஸ் (உயரமான மலைப்பாதை) என்னும் பகுதிக்கு இடம் பெயர்ந்தனர். அவர்கள், (AIPMT PRE 2012)

அ) அதிக இரத்த சிவப்பு செல்களையும் குறைந்த ஆக்ஸிஜன் இணைவுத்திறன் கொண்ட ஹீமோகுளோபின்களையும் கொண்டிருந்தனர்.
ஆ) கால்பந்து போன்ற விளையாட்டுகளை விளையாடுவதற்கேற்ற உடல் தகுதியைப் பெற்றிருக்கவில்லை.
இ) குமட்டல், சோர்வு போன்ற முகடு நோய் அறிகுறிகளால் அவதியுறுவர்.
ஈ) இயல்பான இரத்த சிவப்பு செல் எண்ணிக்கையைக் கொண்டிருப்பர். ஆனால் அதிக ஆக்ஸிஜன் இணைவுத்திறன் கொண்ட ஹீமோகுளோபின்களைப் பெற்றிருப்பர்.

6. ஒரு பண்ணையில், பூனைகளின் இனக்கூட்டம் தொடர்பான ஆய்வில் ஒரு உயிரியலாளர் ஈடுபட்டுள்ளார். அதில், சராசரி பிறப்பு வீதம் 250 என்பதையும், சராசரி இறப்பு வீதம் 240 என்பதையும் உள்வருகை 20 என்பதையும் வெளிச்செல்களை 30 என்பதையும் கண்டறிந்தார். இதில் நிகர இனக்கூட்ட அதிகரிப்பு எவ்வளவு? (AIPMT 2013)

அ) 10 ஆ) 15 இ) 05 ஈ) 0

7. வேறுபட்ட சிற்றினங்களைச் சேர்ந்த உயிரிகள் கூட்டமாக ஒரே வாழிடத்தில் வசித்து செயல்நிலை சார்பு இடைவினைகளைக் கொண்டிருந்தால், அது, (RE–AIPMT 2015)

அ) உயிரிய சமுதாயம்
ஆ) சூழ்நிலை மண்டலம்
இ) இனக்கூட்டம்
ஈ) சூழ்நிலைச் சிறு வாழிடம்

8. காஸின் 'போட்டி தவிர்ப்பு தத்துவம்' இவ்விதம் உரைக்கிறது. (NEET–1 2016)

அ) அதிக எண்ணிக்கை உடைய சிற்றினங்கள், குறைந்த எண்ணிக்கை உடைய சிற்றினங்களைப் போட்டியின் மூலம் விலக்குகின்றன.
ஆ) ஒரே வகையான வளங்களுக்காக நடைபெறும் போட்டியில் வேறுபட்ட உணவுத் தேவையைக் கொண்ட சிற்றினங்கள் விலக்கப்படுகின்றன.
இ) ஒரே வகையான வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களுக்காக, எந்த இரு சிற்றினங்களும் ஒரே 'சிறு வாழிடத்தில்' நீண்ட காலம் வாழ்வதில்லை.
ஈ) பெரிய உயிரினங்கள் போட்டியின் மூலம் சிறிய உயிரினங்களை விலக்குகின்றன.

9. பெயர்ச்சி மாதிரி வழிச் செல்லும் ஒருஇனக்கூட்டத்தின் வளர்ச்சி வீதம் எப்போது சுழியம் ஆகும்? பெயர்ச்சி மாதிரி இவ்விதம் தரப்படுகிறது, (NEET–1 2016) $dN/dt = rN\ (1-N/K)$

அ) N/K–ன் மதிப்பு சரியாக ஒன்று என இருக்கும்போது
ஆ) N– வாழிடத்தின் தாங்கு திறனை நெருங்கும்போது
இ) N/Kன் மதிப்பு சுழியத்திற்குச் சமமாக உள்ளபோது
ஈ) பிறப்பு வீதத்தை விட இறப்பு வீதம் அதிகமாக உள்ளபோது

XII Std Zoology Competitive Questions TM.indd 300 26/12/2022 12:22:20